

Limiti e continuità

Teorema	Ipotesi	Tesi
Unicità del limite*	Il limite esiste	Il limite è unico
Permanenza del segno*	$f(x)$ ammetta limite $l \in \overline{\mathbb{R}}$ per $x \rightarrow x_0$, $l > 0$ (oppure $= +\infty$)	Esiste un intorno di x_0 per cui $f(x) > 0$
	$f(x)$ ammetta limite $l \in \overline{\mathbb{R}}$ per $x \rightarrow x_0$, $l < 0$ (oppure $= -\infty$)	Esiste un intorno di x_0 per cui $f(x) < 0$
Corollario*	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$, se $\exists I_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$ tale che $f(x) \geq 0$	$l \geq 0$
Limitatezza locale*	f ammette limite finito per $x \rightarrow x_0$	$\forall x \in \text{dom} f \cap I_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}, f(x) < M$
1° confronto*	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$ con $x_0, l, m \in \overline{\mathbb{R}}, \forall x \in I_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}, f(x) \leq g(x)$	$l \leq m$
2° confronto	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, intorno di x_0 (al più escluso x_0) in cui $f(x) \leq g(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$
	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l, \forall x \in I_\delta(x_0) \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) < g(x) < h(x)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$
Corollario*	$f(x)$ limitata in un intorno di x_0 , $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$
Sostituzione	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}, g(y)$ definita in un intorno di l (escluso al più l) l è finito e g continua in l oppure $l = \pm\infty$ e esiste $\lim_{y \rightarrow l} g(y)$	$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x))$
Limite di funzioni monotone	$f(x)$ definita e monotona in un intorno destro/sinistro di x_0	$\exists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ e sarà sup o inf di $f(x)$

Funzioni

Teorema	Ipotesi	Tesi
Esistenza degli zeri*	f continua in un $I = [a, b]$ chiuso e limitato, $f(a)f(b) < 0$	$\exists \bar{x} \in (a, b)$ tale che $f(\bar{x}) = 0$
Corollario (1)	f continua, ammetta limiti (finiti o infiniti) non nulli e discordi agli estremi di un I	f ha almeno uno zero in I
Corollario (2)*	$f(x)$ e $g(x)$ continue su $[a, b]$, $f(a) < g(a), f(b) > g(b)$	$\exists \bar{x} \in (a, b)$ tale che $f(\bar{x}) = g(\bar{x})$
Valori intermedi*	$f(x)$ continua in $[a, b]$	$f(x)$ assume ogni ordinata $\in [f(a), f(b)]$
Corollario	f continua su un intervallo I	$f(I)$ è un intervallo di estremi $(\inf_I f, \sup_I f)$
Weierstrass	$f(x)$ continua su $[a, b]$	$f(x)$ è limitata su $[a, b]$, $f([a, b]) = [m, M]$
...	f è continua su intervallo I , f è iniettiva	f è strettamente monotona
...	f è continua e invertibile su I	L'inversa è continua nell'intervallo $J = f(I)$



Derivate

Teorema	Ipotesi	Tesi
Continuità*	f è derivabile in x_0	f è continua in x_0
Derivata della funzione composta	$h(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x))$ è derivabile in $x \in I$	$h'(x) = g'(x)f'(x) \quad \forall x \in I$
Derivata della funzione inversa	f <u>continua</u> e <u>invertibile</u> in un intorno I di x_0 con $I \subseteq \text{dom} f$, $f(x)$ <u>derivabile</u> in x_0 , $y_0 = f(x_0)$	$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x)}$
Teorema tappabuchi	f <u>continua</u> in x_0 e <u>derivabile</u> in un intorno I di x_0 escluso al più x_0 , $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ finito	f è derivabile in x_0 $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$
Fermat*	$f(x)$ definita in un intorno I di x_0 e derivabile in x_0 x_0 è un punto di massimo o un punto di minimo per $f(x)$	$f'(x_0) = 0$
Rolle*	$f(x)$ definita in $[a, b]$ e lì continua e derivabile in (almeno) (a, b) , $f(a) = f(b)$	$\exists x_0 \in (a, b) : f'(x_0) = 0$
Lagrange*	$f(x)$ definita in $[a, b]$ e lì continua e derivabile in (almeno) (a, b)	$\exists x_0 \in (a, b) : f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
Monotonia e derivata*	Sia I un intervallo e $f(x)$ derivabile su I	f <i>crescente</i> $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0$ $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ è SMC
Corollario	$f(x)$ derivabile su I e x_0 punto critico: $f'(x) \geq 0$ a sinistra di x_0 e $f'(x) \leq 0$ a destra di x_0 $f'(x) \leq 0$ a sinistra di x_0 e $f'(x) \geq 0$ a destra di x_0	x_0 è punto di massimo x_0 è punto di minimo
De L'Hopital	$f(x)$ e $g(x)$ definite in un intorno I di $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} \vee \frac{\infty}{\infty}$, $f(x)$ e $g(x)$ sono derivabili in I e $g'(x) \neq 0$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$
Convessità e flessi	I un intervallo e $f(x)$ derivabile su I	f è convessa su $I \Leftrightarrow f'$ è crescente f' è strettamente crescente su $I \Rightarrow f$ è strettamente convessa su I
Corollario	Sia $f(x)$ derivabile due volte su I	f è <u>convessa</u> su $I \Leftrightarrow f'' \geq 0$ su I $f'' > 0$ su $I \Rightarrow f$ è <u>strettamente convessa</u> f è <u>concava</u> su $I \Leftrightarrow f'' \leq 0$ su I $f'' < 0$ su $I \Rightarrow f$ è <u>strettamente concava</u>

Sviluppi di Taylor e McLaurin

Teorema	Ipotesi	Tesi
Max/Min Punti di flesso	$f(x)$ derivabile n volte con $n \geq 2$ in x_0 , $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$,	Se n è pari, x_0 è massimo o minimo Se n è dispari e $n \geq 3$, x_0 è un flesso

Integrali indefiniti e definiti

Teorema	Ipotesi	Tesi
Costante*	$F(x)$ e $G(x)$ sono due primitive su un intervallo I	$\exists c$ tale che $G(x) = F(x) + c \quad \forall x \in I$
Linearità	$f(x)$ e $g(x)$ integrabili su I , $a, b \in \mathbb{R}$ e $h(x) = af(x) + bg(x)$	$\int h(x)dx = a \int f(x)dx + b \int g(x)dx$
Per parti*	$f(x)$ e $g(x)$ integrabili su I , $f'(x)g(x)$ è integrabile su I	$f(x)g'(x)$ è integrabile su I , $\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$
Per sostituzione	$f(y)$ una funzione integrabile su un intervallo U , $F(y)$ una primitiva $y = \varphi(x)$ derivabile su I e tale che $\varphi(I) = U$	$f(\varphi(x))\varphi'(x)$ è integrabile su I $\int (f(\varphi(x))\varphi'(x))dx = F(\varphi(x)) + c = \int f(y)dy _{y=\varphi(x)}$
Funzioni integrabili	Funzioni continue, continue a tratti, continue sull'aperto (a, b) e limitate sul chiuso $[a, b]$ oppure monotone su $[a, b]$	Sono funzioni integrabili in $[a, b]$
Media integrale	$f(x)$ integrabile su $[a, b]$	$\inf f(x) \leq \mu \leq \sup f(x) \quad \text{su } [a, b]$
Implementazione Weierstrass	$f(x)$ è continua $f(x)$ è limitata su $[a, b]$	$\exists \bar{x} \in [a, b]$ tale che $\mu = f(\bar{x})$
Teorema fondamentale*	$f(x)$ integrabile su un intervallo I non necessariamente limitato $x_0 \in I$ fissato e $F(x) = \int_{x_0}^x f(t)dt$	F è derivabile $\forall x \in I$ $\frac{d}{dx}F(x) = f(x) \quad \forall x \in I$
Corollario*	$F_{x_0}(x)$ funzione integrale di $f(x)$ su I con $f(x)$ continua $G(x)$ è una primitiva di $f(x)$ su I	$F_{x_0}(x) = G(x) - G(x_0)$
-	Conseguenza del corollario precedente	$F_a(b) = G(b) - G(a) \Rightarrow \int_a^b f(t)dt = G(x) _a^b$
Integrali e sviluppi	$\varphi(x)$ continua in un intorno I di $x = 0$, $\varphi(x) = o(x^n)$ ($x \rightarrow 0$) e $n > 0$ posto $\Psi(x) = \int_0^x f(t)dt$	$\Psi(x) = o(x^{n+1}) \quad (x \rightarrow 0)$ $\int_0^x o(t^n)dt = (x^{n+1}) \quad (x \rightarrow 0)$

Integrali impropri

Teorema	Ipotesi	Tesi
Segno e monotonia*	$f \in \mathcal{R}_{loc}([a, +\infty)) : f(x) \geq 0 \ \forall x \geq a$	$F(x) = \int_a^x f(t)dt$ è MC su $[a, +\infty)$
Corollario*	$f(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, +\infty), f \in [a, +\infty)$	$\int_a^{+\infty} f(x)dx \begin{cases} \text{converge} \\ \text{diverge positivamente} \end{cases}$
Criterio del confronto	$f(x), g(x) \in \mathcal{R}_{loc}[a, +\infty) : 0 \leq f(x) \leq g(x) \ \forall x \geq a$	$0 \leq \int_a^{+\infty} f(x)dx \leq \int_a^{+\infty} g(x)dx :$ - Se $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ converge, allora $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ converge - Se $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ diverge, allora $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ diverge
Corollario	$f(x), g(x) \in \mathcal{R}_{loc}[a, +\infty), f, g \geq 0 \ \forall x \geq a,$ $f = O(g) \ x \rightarrow +\infty, g(x) \in \mathcal{R}[a, +\infty),$	$f(x) \in \mathcal{R}[a, +\infty)$
Criterio di convergenza assoluta*	$f \in \mathcal{R}_{loc}[a, +\infty) : f \in \mathcal{R}[a, +\infty)$	1) $f \in \mathcal{R}[a, +\infty)$ 2) $ \int_a^{+\infty} f(x)dx \leq \int_a^{+\infty} f(x) dx$
Criterio del confronto asintotico	$f \in \mathcal{R}_{loc}[a, +\infty),$ $f(x)$ abbia ordine n di infinitesimo campione $\frac{1}{x}$	- $n > 1 \ \int_a^{+\infty} f(x)dx$ converge - $n \leq 1 \ \int_a^{+\infty} f(x)dx$ diverge

Equazioni differenziali

Teorema	Ipotesi	Tesi
Esistenza e unicità	$y' = f(x)g(y)$ f è continua e $g(y)$ è derivabile con derivata prima continua in un intorno $\mu(y_0)$ (cioè di classe $\mathcal{C}^1$)	la soluzione esiste ed è unica
	$y' + a(x) = b(x)$ $a(x)$ e $b(x)$ sono continue in $I(x_0)$	la soluzione esiste ed è unica

Teoremi con dimostrazione segnati da *